AI SYSTEM // PROJECT BRIEF // v1.0

ERP Data Navigator

Talk to your enterprise data in plain language.

ملاح بيانات ERP

TEXT-TO-SQL · AGENTIC RAG · PYTHON · FASTAPI · REACT / NEXT.JS

[01] // PROJECT NAME

ERP Data Navigator

An intelligent assistant that lets anyone query enterprise databases in natural language.

اسم المشروع

ملاح بيانات ERP: مساعد ذكي يتيح لأي شخص الاستعلام عن قواعد بيانات المؤسسة بلغة طبيعية.

[02] // PROJECT IDEA

Ask. Query. Understand.

Managers wait days for reports built on static dashboards. A user asks: "What was the machine efficiency drop in the supply chain last week?" The system converts the question to SQL, retrieves data from SQL Server or PostgreSQL, and returns a concise text or visual summary.

فكرة المشروع

السؤال إلى SQL، ويسترجع البيانات من SQL Server أو PostgreSQL، ثم يعرض ملخصا نصيا أو مرئيا موجزا.
ينتظر المديرون أياما للحصول على تقارير من لوحات معلومات ثابتة. يحول النظام

[03] // AI TYPE

LLM + Text-to-SQL + Agentic RAG

A large language model combined with two core techniques.

› Text-to-SQL: turns natural language into executable queries.

› Agentic RAG: retrieves schema and data context; the model plans which tools to use.

نوع الذكاء الاصطناعي

نموذج لغوي كبير يجمع بين تقنيتين أساسيتين.

› Text-to-SQL: تحويل اللغة الطبيعية إلى استعلامات قابلة للتنفيذ.

› Agentic RAG: استرجاع السياق من المخطط والبيانات، مع تخطيط النموذج للأدوات المناسبة.

[04] // DATA

Enterprise data sources

Sales logs, supply chain metrics, production and machine performance data, plus schema metadata so the model understands each field.

Recommended: read-only database credentials.

البيانات المستخدمة

سلسلة الإمداد وبيانات الإنتاج والماكينات، مع وصف الجداول والأعمدة. يفضل استخدام صلاحيات القراءة فقط.

سجلات المبيعات ومقاييس

[05] // AGENT STATUS

Yes, it is an autonomous agent

The agent independently chooses which tables to query, writes and executes SQL, inspects results, retries on errors, and summarizes the answer.

هل هو Agent؟

بشكل مستقل، ويكتب استعلامات SQL وينفذها، ويفحص النتائج، ويعيد المحاولة عند الخطأ، ثم يقدم الملخص.

نعم. يختار الوكيل الجداول المطلوبة

[06] // STACK

Languages & Libraries

LAYER	TECHNOLOGY	الطبقة
Language	Python	اللغة
Backend API	FastAPI	واجهة الخادم
AI framework	LangChain or LlamaIndex	إطار الذكاء الاصطناعي
Data processing	Pandas	معالجة البيانات
Database access	SQLAlchemy · pyodbc (SQL Server) · psycopg (PostgreSQL)	الاتصال بقواعد البيانات
Visualization	Plotly or Matplotlib	الرسوم البيانية
Frontend	React / Next.js	الواجهة الأمامية

اللغات والمكتبات

[07] // IMPACT

Benefits for Everyone

MANAGERS

Direct answers, no waiting for reports.

المديرون

إجابات مباشرة دون انتظار التقارير.

ANALYSTS

Less repetitive reporting, more deep analysis.

المحللون

تقارير متكررة أقل وتحليل أعمق.

IT TEAMS

Fewer ad-hoc requests, permissions kept intact.

تقنية المعلومات

طلبات استخراج أقل مع الحفاظ على الصلاحيات.

COMPANY

Faster decisions and a data-driven culture.

المؤسسة

قرارات أسرع وثقافة قائمة على البيانات.

الفائدة للجميع